



ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบสังเคราะห์ดิจิทัลโดยตรง

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Direct Digital Synthesis Function Generator

ชื่อ – นามสกุล : นายอดิสร สมมาตร รหัสนักศึกษา 66010892

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. สุเมธ วิศยทักษิณ

วันที่	งานที่ปฏิบัติ
18 กรกฎาคม 2568	-สร้าง Module Oscillator เพื่อสร้างสัญญาณ Sine ที่เป็น Digital และทดสอบผลลัพธ์
21 กรกฎาคม 2568	-สร้าง Module Interpolator เพื่อแก้ไขสัญญาณ Sine ให้เรียบมากขึ้น และทดสอบผลลัพธ์
2 สิงหาคม 2568	-สร้าง Module Rotary encoder เพื่อปรับค่า Address ของความถี่ และทดสอบผลลัพธ์
12 สิงหาคม 2568	-สร้าง Module LUT และ Generate Rom Ip-Core จาก Gowin เพื่อเก็บค่าจำนวนที่ความถี่ต่างๆ ไว้ใน Address ช่วง 0-1800 และทดสอบผลลัพธ์
28 สิงหาคม 2568	-ปรับปรุง Module Oscillator ให้รับค่าจากการอ่าน Address ใน Rom และทดสอบผลลัพธ์

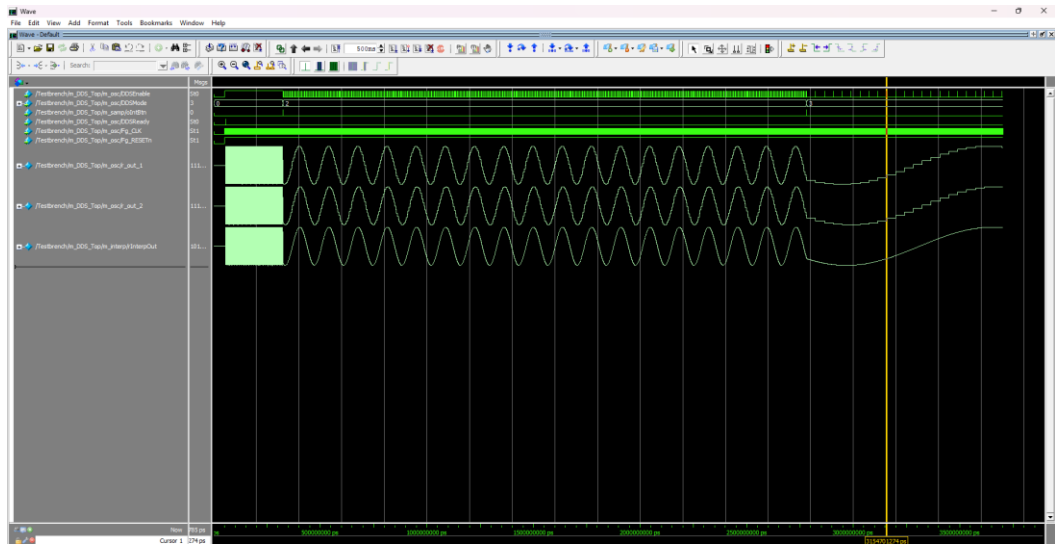
อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า

☐ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้

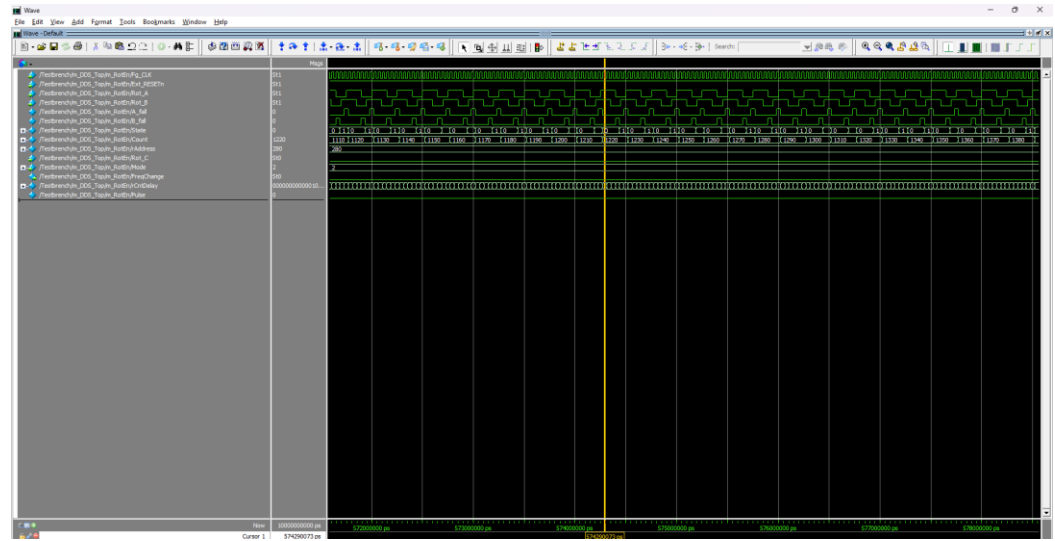
☒ นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
(ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)

ลงนาม

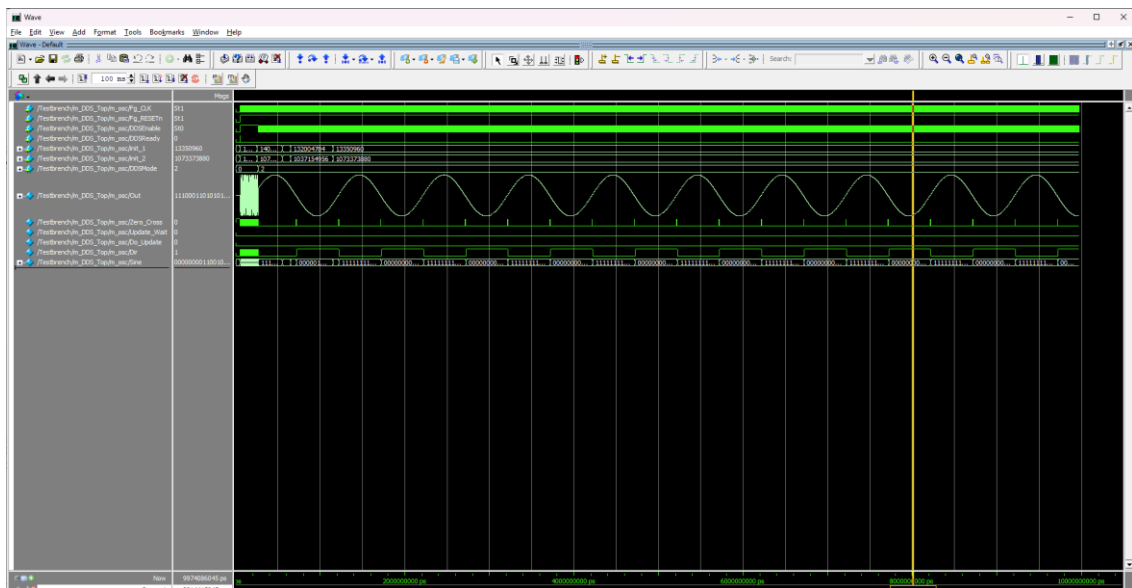
วันที่



ผลการทดสอบผลลัพธ์ Module Oscillator ที่สร้างสัญญาณ Sine และ Module Interpolator ที่เก็ยสัญญาณ Sine ให้เรียบร้อย



ผลการทดสอบผลลัพธ์ Module Rotary encoder เพื่อใช้ปรับค่า Address ไปอ่านและเรียกใช้ค่าจำนวนที่เก็บใน Rom



ผลการทดสอบผลลัพธ์ เมื่อการปรับค่า Address และเรียกใช้ค่าจากการคำนวณเพื่อให้ Oscillator แสดงสัญญาณ Sine wave